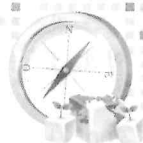


2017년 제2회 CBT 기출복원문제



★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

본 기출문제는 수험생들의 기억을 바탕으로 작성한 것으로 내용 및 그림 등에서 실제 문제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

★★
01

자기 인덕턴스에 축적되는 에너지는 전류를 3배로 증가시키면 자기 에너지는 몇 배가 되겠는가?

- ① 9배
② 3배
③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{9}$

3해설 코일에 축적되는 전자 에너지

$$W = \frac{1}{2} LI^2 [\text{J}]$$

전류의 제곱에 비례하므로 9배가 된다.

★★★
02

전동기의 제동에서 전동기가 가지는 운동 에너지를 전기 에너지로 변환시키고 이것을 전원에 환원시켜 전력을 회생시킴과 동시에 제동하는 방법은?

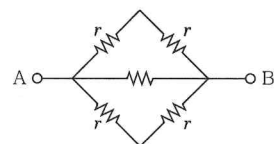
- ① 발전 제동(dynamic braking)
② 역전 제동(plugging braking)
③ 맴돌이 전류 제동(eddy current braking)
④ 회생 제동(regenerative braking)

3해설 전동기의 제동에서 전동기가 가지는 운동 에너지를 전기 에너지로 변환시키고 이것을 전원에 환원시켜 전력을 회생시킴과 동시에 제동하는 방법은 회생 제동(regenerative braking)이다.

★★
03

그림과 같은 회로 AB에서 본 합성 저항은 몇 $[\Omega]$ 인가?

- ① $\frac{r}{2}$
② r
③ $\frac{3}{2}r$
④ $2r$



3해설 그림에서 $2r$, r , $2r[\Omega]$ 이 각각 병렬로 접속되어 있으므로 합성 저항은 다음과 같다.

$$r_{AB} = \frac{1}{\frac{1}{2r} + \frac{1}{r} + \frac{1}{2r}} = \frac{1}{\frac{2}{r}} = \frac{r}{2} [\Omega]$$

★★
04

유도 전동기의 Y- Δ 기동 시 기동 토크와 기동 전류는 전전압 기동 시의 몇 배가 되는가?

- ① $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ② $\sqrt{3}$
③ $\frac{1}{3}$ ④ 3

3해설 Y- Δ 기동 시 기동 토크와 기동 전류는 전전압 기동 시 기동 전류와 기동 토크보다 $\frac{1}{3}$ 로 감소된다.

★★
05

다음 중 망간 건전지의 양극으로 무엇을 사용하는가?

- ① 아연판 ② 구리판
③ 탄소 막대 ④ 묽은 황산